实验 3：静态路由实验报告

小组信息

第六组

角色	姓名	学号	自评分
组长	闫维岳	24325288	90
组员	苏文韬	24325237	90
组员	薛淞	24325286	90
组员	李伟龙	24325144	90

一、实验目的

- 掌握路由器接口 IP 地址与静态路由的配置方法。
- 理解路由器依据路由表逐跳转发报文的过程，以及去程、回程路由的双向性。
- 学会用 `display ip routing-table`、`ping`、`tracert` 验证路由是否生效。

二、实验拓扑与设备

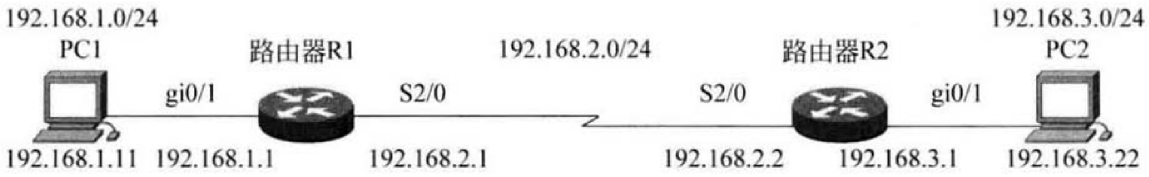


图 1 静态路由实验拓扑

设备	接口	IP 地址	连接对象
PC1	实验网卡	`192.168.1.11/24`，网关 `192.168.1.1`	R1 GE0/0/1
R1	GE0/0/1 / GE0/0/2	`192.168.1.1/24` / `192.168.2.1/24`	PC1 / R2
R2	GE0/0/1 / GE0/0/2	`192.168.3.1/24` / `192.168.2.2/24`	PC2 / R1
PC2	实验网卡	`192.168.3.22/24`，网关 `192.168.3.1`	R2 GE0/0/1

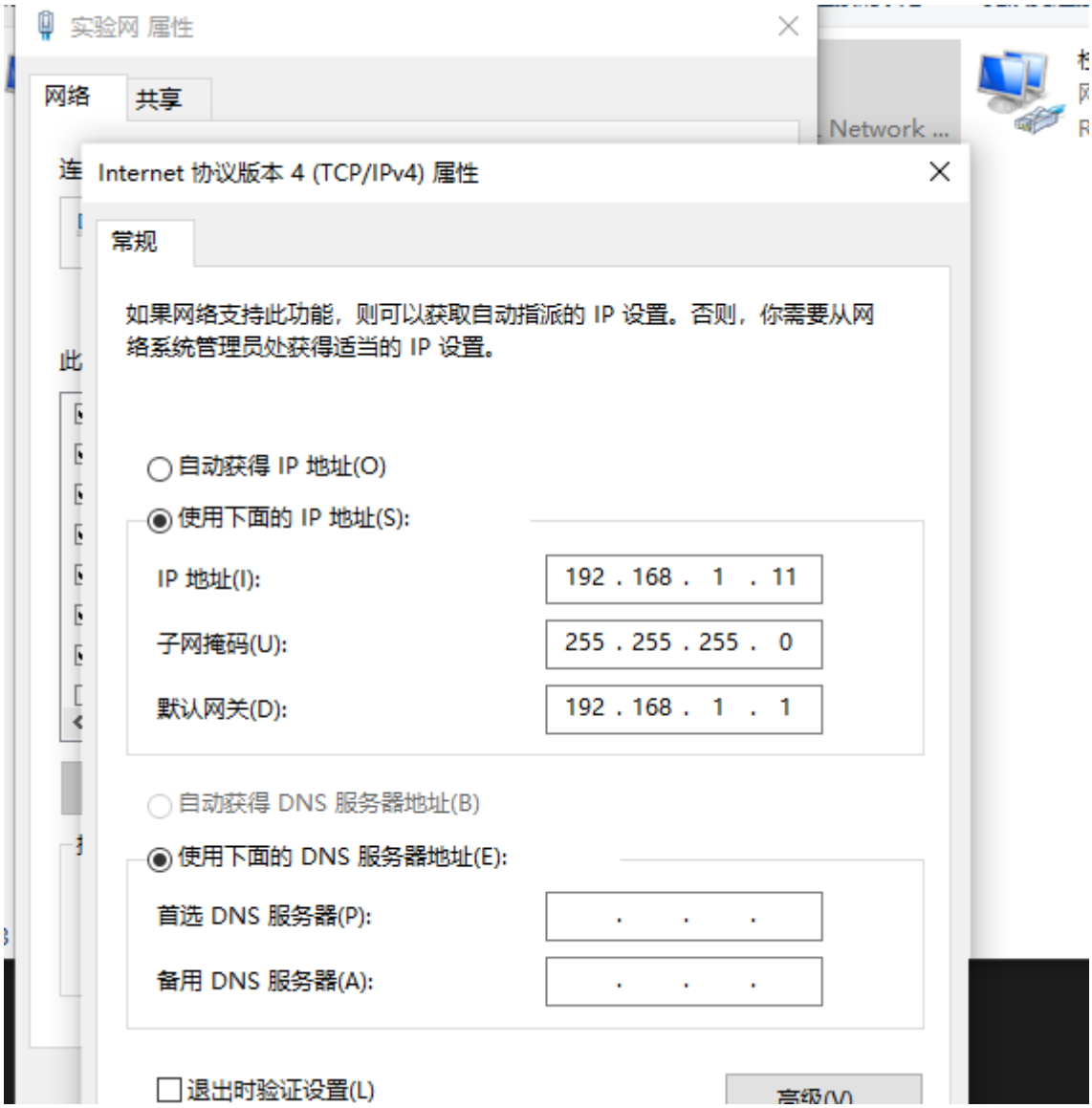
三、小组成员分工

姓名	承担任务
闫维岳	PC2、R2配置、整理截图
苏文韬	PC2、R2配置、撰写实验报告
薛淞	PC1、R1配置、整理截图
李伟龙	PC1、R1配置、问题排查

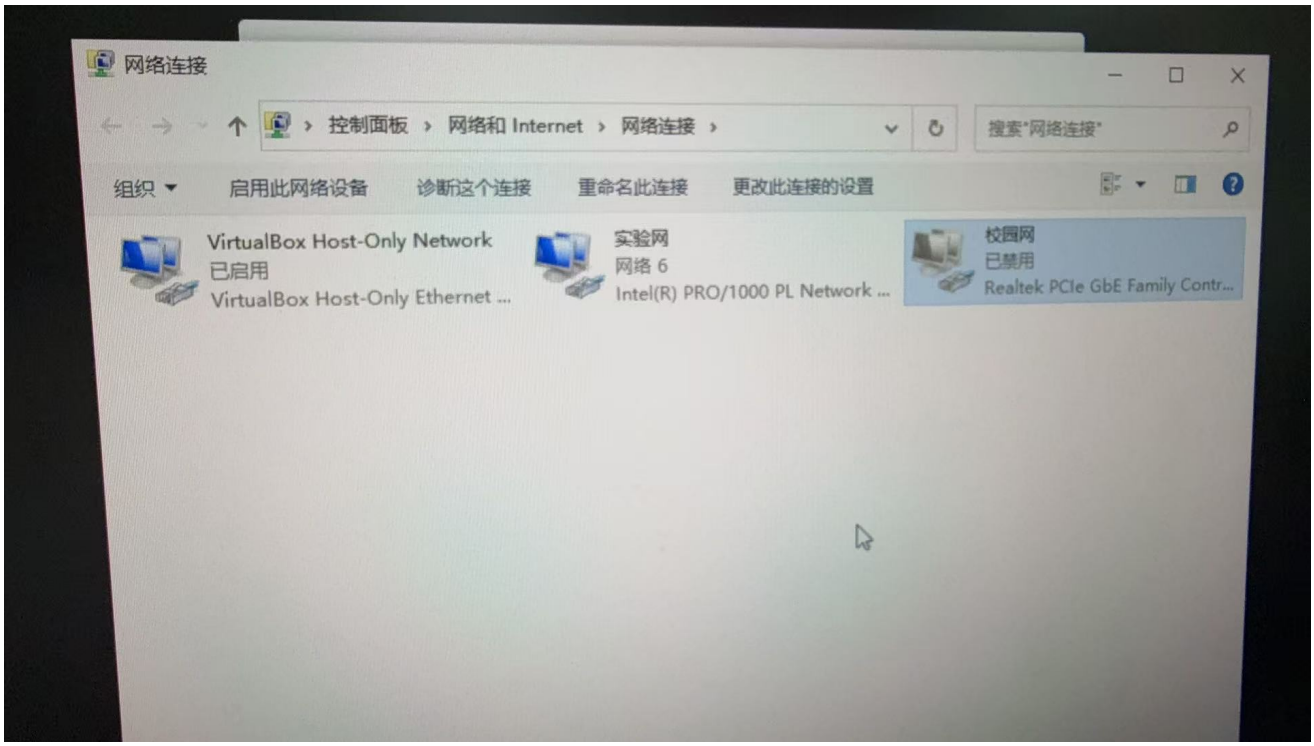
四、实验步骤

4.1 配置 PC

PC1：`192.168.1.11 / 255.255.255.0`，网关 `192.168.1.1`；PC2：`192.168.3.22 / 255.255.255.0`，网关 `192.168.3.1`。



PC 同时有校园网网卡（`172.16.6.x`）和实验网网卡。一开始我们忘记禁用校园网网卡，导致无法ping通过，禁用后才解决。





4.2 配置路由器接口

```
[R1] interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R1] interface GigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2] undo shutdown

[R2] interface GigabitEthernet0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.3.1 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[R2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R2] interface GigabitEthernet0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.2.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/2] undo shutdown
```

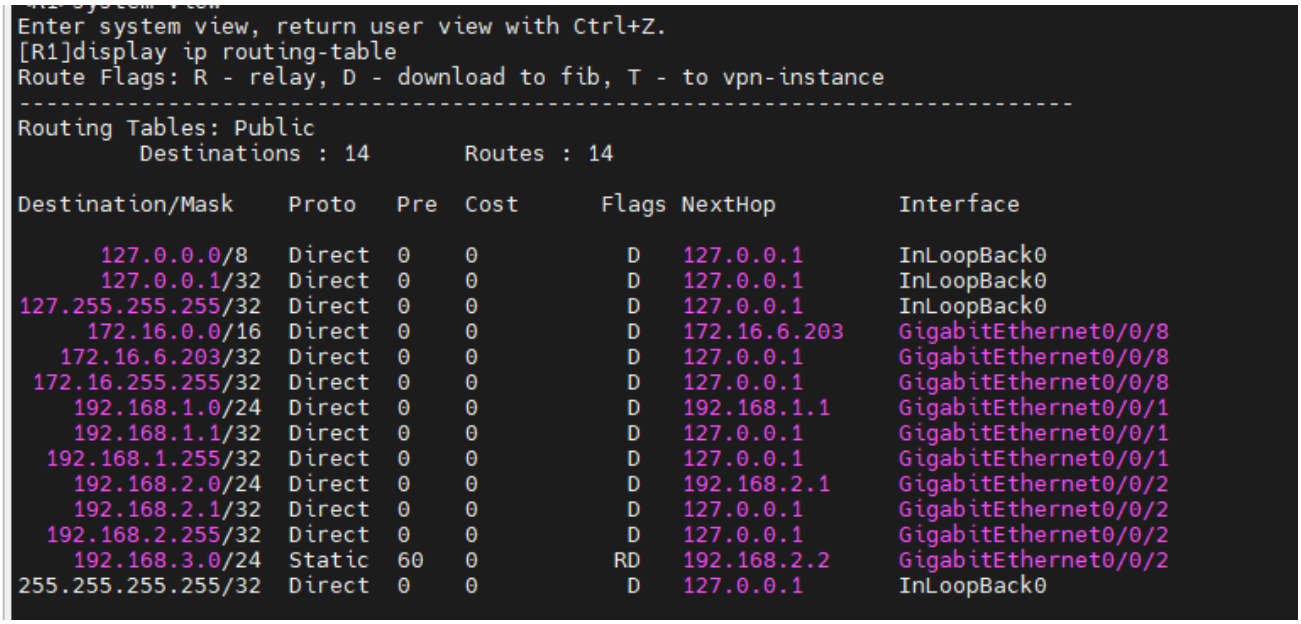
4.3 配置静态路由

```
[R1] ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2
[R2] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1
```

R1 把去往 PC2 网段的报文交给 `192.168.2.2`，R2 把去往 PC1 网段的报文交给 `192.168.2.1`，构成去程与回程。

4.4 验证

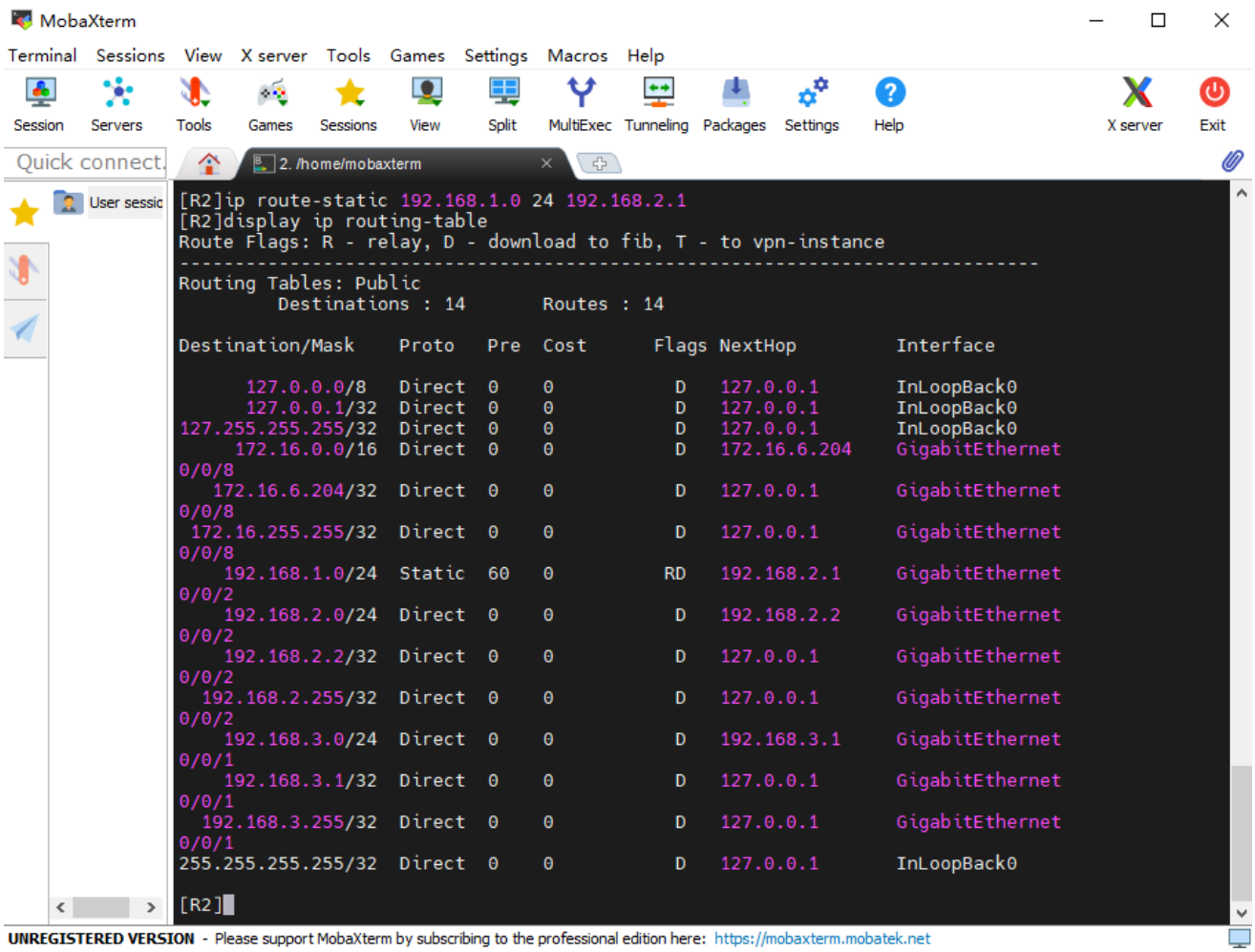
两台路由器的路由表中均出现预期条目：R1 的 `192.168.3.0/24`、R2 的 `192.168.1.0/24` 为 `Static`，优先级 `Pre=60`，下一跳分别为 `192.168.2.2`、`192.168.2.1`。



```
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14        Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

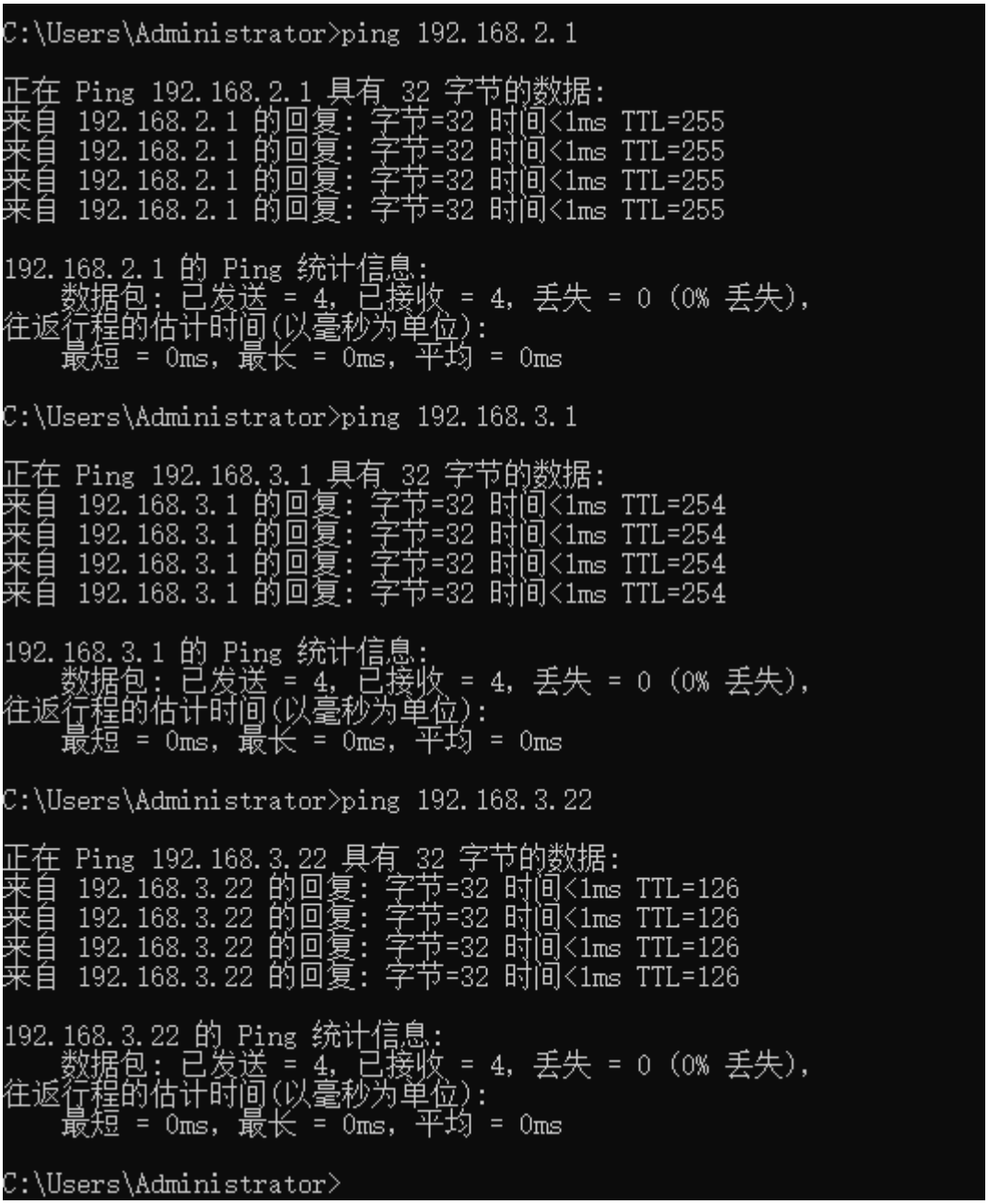
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.0.0/16  Direct  0    0           D   172.16.6.203    GigabitEthernet0/0/8
   172.16.6.203/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
 172.16.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
    192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet0/0/1
    192.168.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
  192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
    192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet0/0/2
    192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
  192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
    192.168.3.0/24  Static  60   0          RD   192.168.2.2     GigabitEthernet0/0/2
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```



配置前 PC2 ping PC1 全部超时，与预期一致：

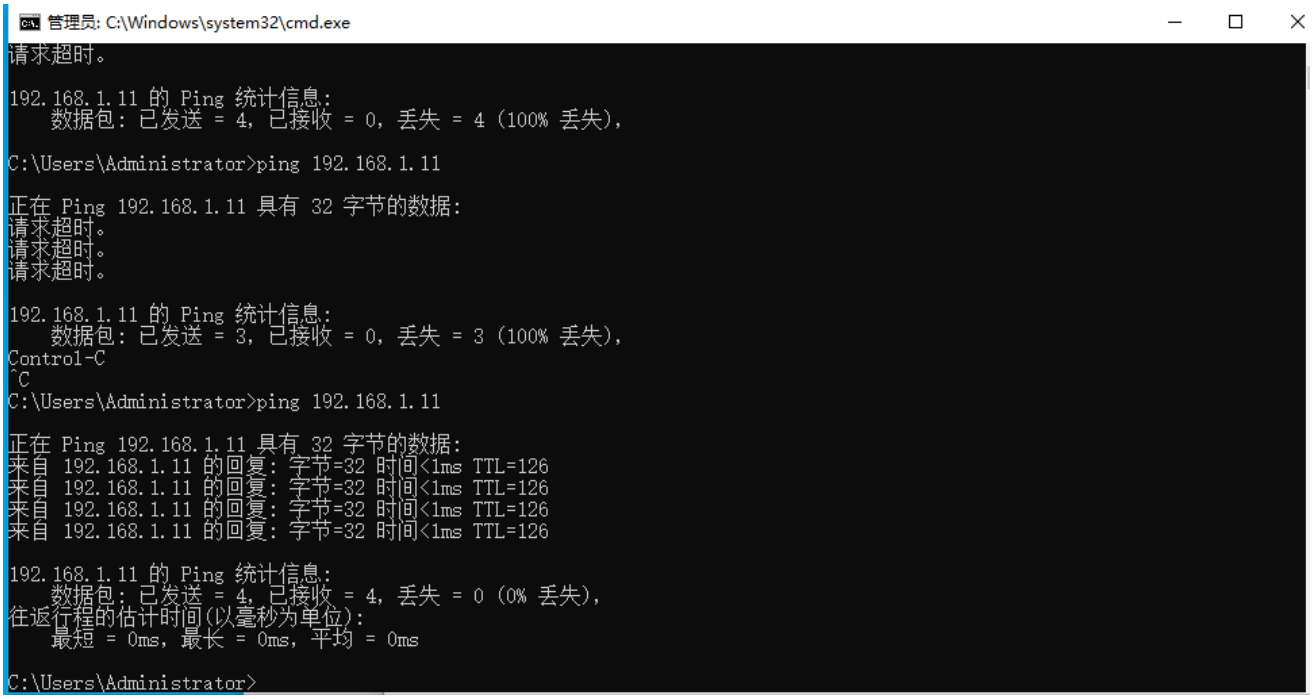


配置后在 PC1 上测试，三条 ping 均 4 发 4 收、丢包率 0%：



目标	**TTL**	说明
`192.168.2.1`	255	R1 本机接口直接应答
`192.168.3.1`	254	经 R1 一跳，R2 应答
`192.168.3.22`	126	PC2 初始 TTL 为 128，经 R1、R2 两跳

反向验证：PC2 ping PC1（`192.168.1.11`）成功，TTL=126。



五、实验结果

验证项	配置前	配置后
PC1 → PC2（`192.168.3.22`）	不通	通，TTL=126
PC2 → PC1（`192.168.1.11`）	不通	通，TTL=126
R1、R2 静态路由条目	无	已加载（Pre=60）

配置两条方向相反的静态路由后，PC1 与 PC2 双向互通，实验成功。

六、遇到的问题与解决方法

问题	原因	解决方法
按手册 `Ethernet0/0/1` 配置时报错	设备实际接口为 `GigabitEthernet0/0/x`	先 `display ip interface brief` 确认真实接口名
PC1 ping `192.168.2.1` 超时，`tracert` 第一跳为 `172.16.0.1`	双网卡存在两个默认网关，Windows 选择了校园网网卡	禁用校园网网卡；也可用 `route add` 添加精确路由
禁用校园网网卡后无法 telnet	管理流量走校园网网卡	先完成路由器配置，最后再禁用网卡测试
配置前 PC1、PC2 不通	两台路由器都缺少对端网段的路由	正常现象；双向配置静态路由后恢复

七、实验思考

（1）配置静态路由前，PC1 ping PC2 为何不通？

PC1 把去往 `192.168.3.22` 的报文交给默认网关 R1，但 R1 路由表中只有 `192.168.1.0/24`、`192.168.2.0/24` 直连路由，没有 `192.168.3.0/24`，报文被丢弃。即使去程可达，R2 也没有回程路由 `192.168.1.0/24`，应答同样无法返回。因此静态路由必须双向配置。

（2）共配置了几条静态路由？分别是什么？含义是什么？

共 2 条，分别负责去程和回程：

- R1：`ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2`，去往 PC2 网段 `192.168.3.0/24` 的报文下一跳交给 R2 的 `192.168.2.2`；
- R2：`ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1`，去往 PC1 网段 `192.168.1.0/24` 的报文下一跳交给 R1 的 `192.168.2.1`。

命令格式为 `ip route-static <目的网段> <掩码长度> <下一跳地址>`。

（3）存在多条去往同一网段的路由时，路由器如何选择？

最长前缀匹配优先、优先级（Preference）小者优先、开销小者优先、等价路由负载分担

八、完成情况

完成两台 PC 的 IP、掩码、网关配置，并处理了双网卡默认网关冲突；完成 R1、R2 接口 IP 与两条静态路由配置，路由表条目正确；PC1 与 PC2 双向 ping 通，TTL 符合两跳转发。